12. Napájacie zdroje.

Úlohou napájacích zdrojov je zabezpečiť energiu potrebnú na činnosť elktrických a elektronických zariadení. Energia sa dodáva zväčša vo forme jednosmerných napätí zo striedavej siete alebo z batérií. Podľa druhu vstupnej a výstupnej veleičiny rozlišujeme štyri základné skupiny napájacích zdrojov:

1. Sieťové zdroje (Vstup striedavé napätie - Výstup jednosmerné napätie)
2. Striedače (Vstup-jednosmerné napätie; Výstup-striedavé napätie)
3. Transformátor (Vstup a výstup striedavé napätie)
4. Jednosmerný menič (Vstup a výstup jednosmerné napätie)

Výstupné napätie má byť nezávislé od zmien teploty, zaťaženia a kolísania napätia siete. Táto podmienka je dosiahnuteľná vo veľkej väčšine prípadov len pomocou elektronických regulátorov výstupného napätia. Sieťové zdroje zhotovené klasickou obvodovou technikou začínajú mať v ostatných rokoch relatívne veľký objem, hmotnosť a spotrebu (straty) vzhľadom na celý prístroj. To je dôvodom stále väčšieho uplatňovania moderných technických riešení s využitím spínačových princípov na vysokých frekvenciách. To zníži straty na polovodičových prvkoch (spínací režim) a umožní dodať dostatočné výkony z transformátorov s malým objemom. Symetrické jednosmerné napätia oboch polarít alebo vyššie hodnoty jednosmerného napätia z jednosmerného zdroja nižšej hodnoty sa získavajú pomocou jednosmerných meničov, ktoré tvoria častú ponuku výrobcov elektronických komponentov.

12.1 Sieťové napájacie zdroje.

Sieťové napájacie zdroje majú za úlohu zo sieťového napätia vyrobiť jednosmerné napätia s hodnotami vhodnými pre použité elektronické súčiastky a schopné dodávať napájací prúd potrebný pre ich prevádzku. Tieto zdroje môžu využívať konvenčné zapojenie alebo princíp využívajúci spínací režim polovodičových súčiastok. Tento režim zaručuje vyššiu účinnosť pri menších rozmeroch. Základnými blokmi klasicky usporiadaného zdroja sú sieťový transformátor , usmerňovač a vyhladzovací filter.Sieťový transformátor má za úlohu:

1. Pretransformovať sieťové napätie na hodnotu, ktorú potrebuje usmerňovací obvod.
2. Galvanicky oddeliť napájacie napätie a celú elektroniku od zeme.

Pre odhad maximálneho prúdu diódy a úbytku napätia na sekundáre potrebujeme poznať vnútornú impedanciu transformátora prepočítanú na sekundár $Z_T=Z_{sek}+Z_{prim}/p^2$ ($p=N_1/N_2$). Jadro transformátora pre stredné hodnoty výkonov sa dimenzuje na základe približného vzťahu. Počet závitov primáru N_1 musí byť dodstatočne veľký aby

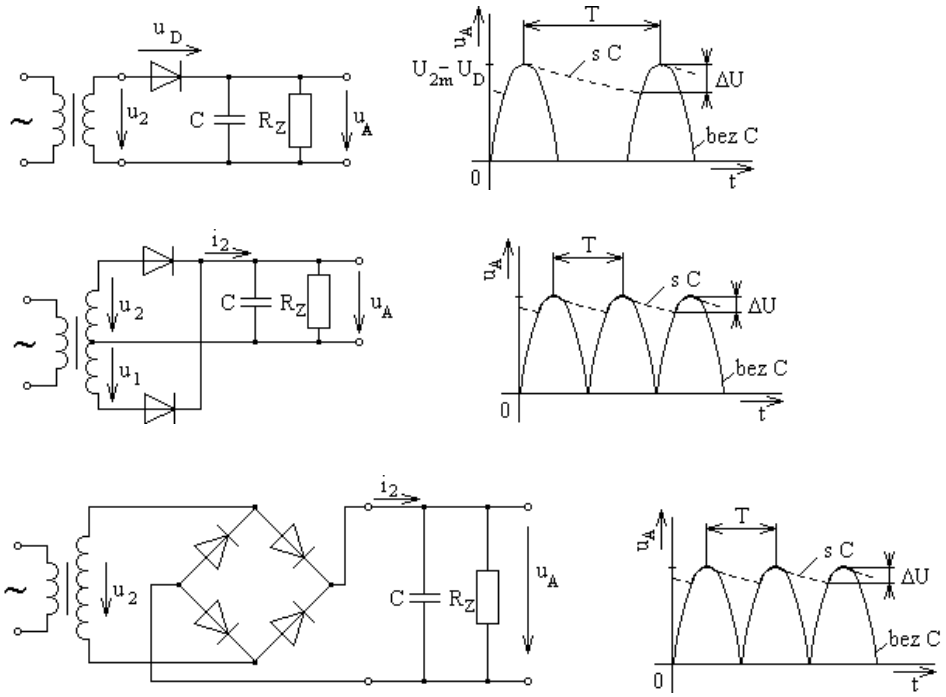
magnetická indukcia v jadre nedosiahla hodnotu B_S odpovedajúcu magnetickému nasýteniu jadra. To by malo za následok pokles impedancie primáru a vzrastu hodnoty vstupného prúdu (jeho jalovej zložky).

$$N_1 = \frac{U_{1ef}}{f S B_{\max} 4{,}44}$$

Počet závitov sekundáru N_2 vypočítame z hodnoty požadovaného sekundárneho napätia U_2.

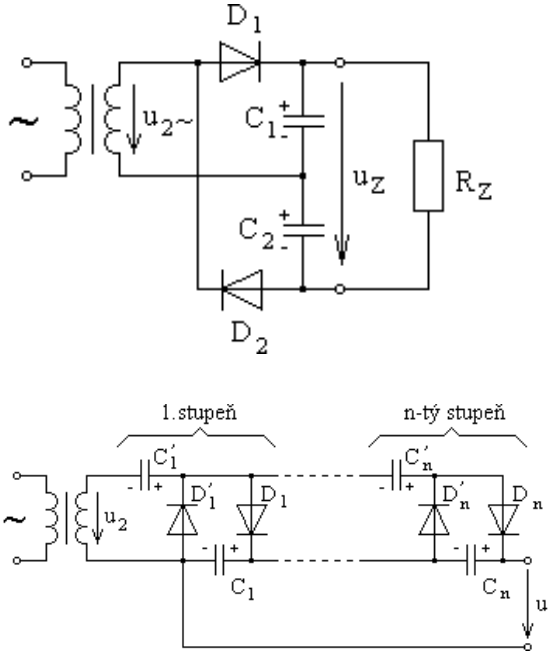
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Priemer použitých vodičov primáru a sekundáru je určený strednou hodnotou prúdov príslušných vinutí a prípustnou prúdovou hustotou (2 - 3 A/mm^2). Pri dvojcestnom usmerňovači a sekundári s vyvedeným stredom je stredná hodnota prúdu vinutím polovičná s hodnotou odoberaného jednosmerného prúdu zdroja. Usmerňovač je tvorený polovodičovými diódami, ktorých prúdové žaťaženie musí vyhovovať strednej hodnote prúdu odoberaného zo zdroja. Jednoduchou náhradou diódy pre potreby štúdia vlastností usmerňovačov je náhrada diódy jej po častiach ideálnym modelom tvoreným seriovým radením ideálnej diódy s napäťovým zdrojom s hodnotou rovnou úbytku na dióde v priepustnom smere U_D = 0.6 V. Podľa zapojenia poznáme usmerňovač v jednocestnom zapojení, v dvojcestnom zapojení a v mostíkovom zapojení. (Obr.12.1,a,b,c.) Dvojcestné zapojenia na rozdiel od jednocestných zabezpečujú, že výstupné usmernené napätie je tvorené obidvoma polvlnami vstupného harmonického priebehu. Dvojcestným zapojením s vyvedeným stredom možno dosiahnúť symetrické usmernené napätia.(Obr.12.1,d).



Obr.12.1

Pre špeciálne účely sa využívajú zdvojovače a násobiče napätia, ktorými je možné získať vysoké napätia s malým odberom prúdu. (Rozsah μA)Obr.12.2 Pri násobiči napätia sa zápornou polvlnou nabije kondenzátor C_1' cez diódu D_1. Počas kladnej polvlny sa cez C_1' a diódu D_1 nabíja kondenzátor C_1. Po niekoľkých periódach striedavého napätia sú všetky kondenzátory nabité na hodnotu U_{2m} sekundáru s vyznačenou polaritou.



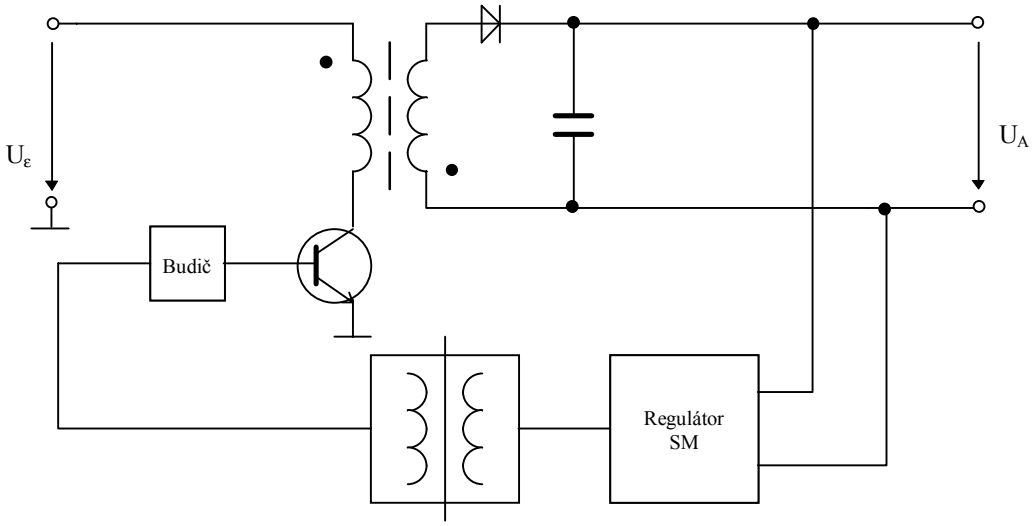
Obr.12.2

Vyhladzovací filter je najčastejšie realizovaný filtračným kondenzátorom. Jeho úlohou je vyhladiť pulzujúce výstupné napätie usmerňovača. Pri otvorenej dióde sa kondenzátor nabíja v krátkom čase a zhromažďuje energiu, ktorú pri zatvorenej dióde dodáva do záťaže. Takto sa dosiahne, že cez záťaž tečie spojitý prúd. Zvlnenie výstupného napätia sa podstatne zníži na hodnotu DU určenú vybitím kondenzátora do záťaže medzi dvoma doplneniami náboja kondenzátora z usmerňovača Obr.12.3. Nabíjacia konštanta je daná odporom usmerňovacej diódy, a vinutia sekundáru. Dôsledkom toho je nabíjanie kondenzátora krátkymi prúdovými impulzmi. Pri malej impedancii transformátora je potrebné chrániť usmerňovacie diódy pred nebezpečnými prúdovými špičkami obmedzovacími odpormi.

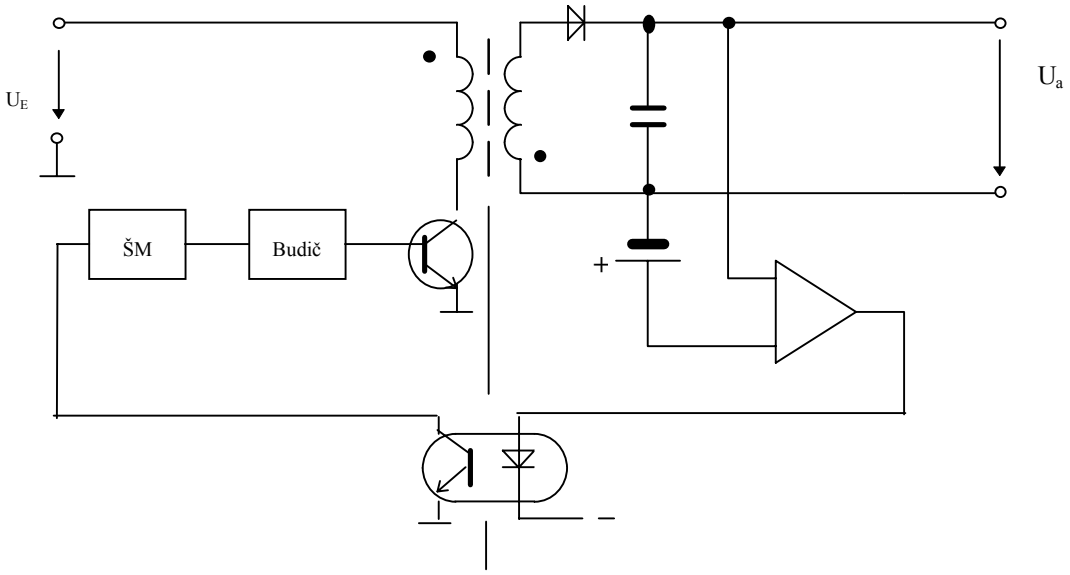
$$\Delta U \cong \frac{\Delta Q}{C} \cong \frac{T U_{As}}{R_Z C}$$

kde T je doba medzi otvoreniami usmerňovača, R_Z je odpor záťaže, U_{As} je hodnota usmerneného napätia a C predstavuje kapacitu vyhladzovacieho

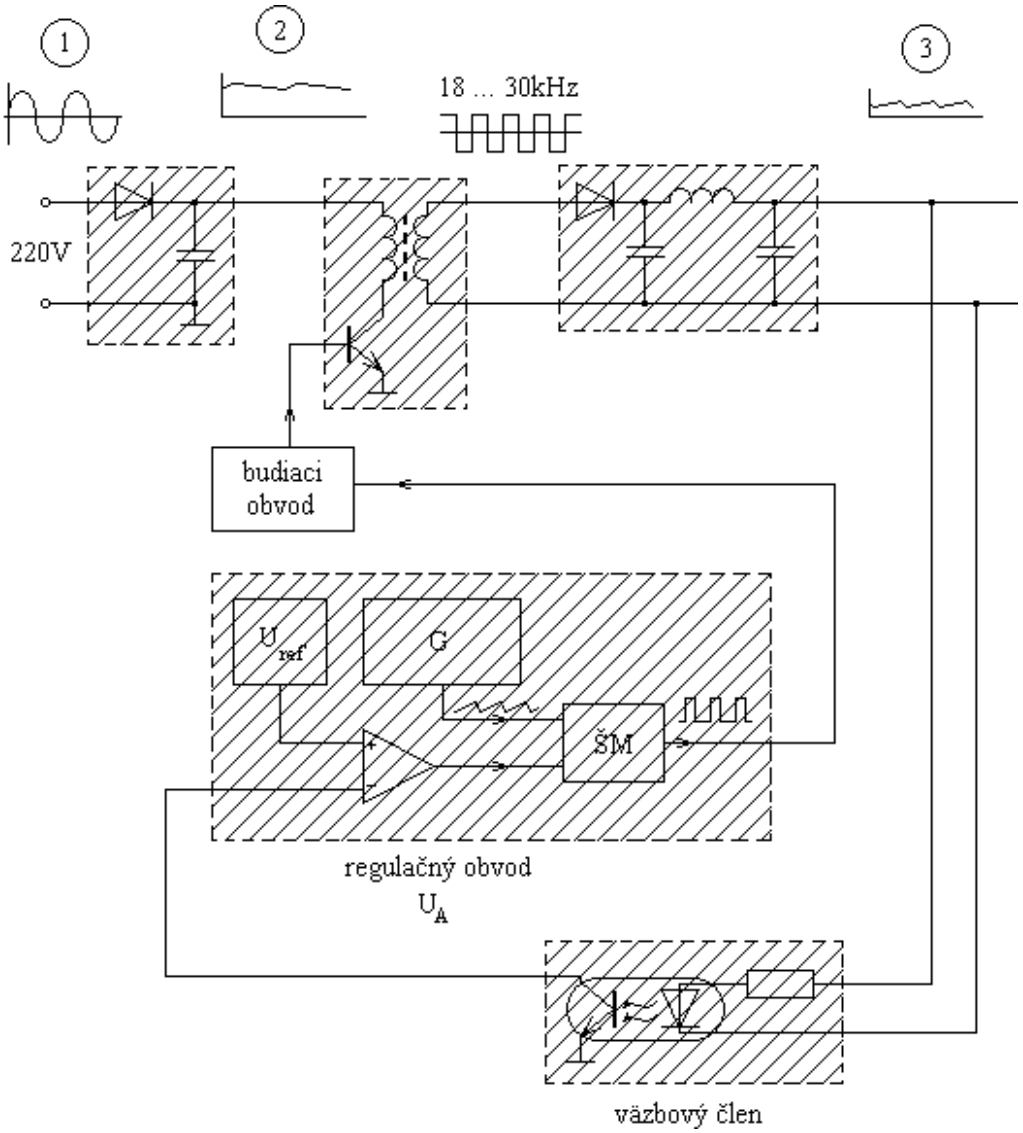
kondenzátora. Spínacie sieťové zdroje pre svoju činnosť využívajú spínacie tranzistory s krátkymi spínacími časmi a závernými napätiami nad 1 kV. To umožňuje realizovať zdroje bez potreby sieťového transformátora. Použitie tyristorov vo funkcii spínača umožní realizovať spínacie zdroje s jednoduchým riadením pracujúce pri sieťovej frekvencii. Ich konštrukcia je rozobraná v špecialných monografiách. Výhodou je aj použitie spínacej frekvencie v pásme nad 20 kHz, ktorá zníži nároky na vyhladzovací filter a objem oddeľovacieho transformátora. Princíp činnosti takýchto spínaných zdrojov je na obr.12.8. Sieťové napätie sa usmerňuje a vyhladzuje kondenzátorom. Takto sa získa veľké jednosmerné napätie od 300 do 350 V. Spínací tranzistor "rozseká" toto napätie tak, že sa získa pravouhlý sled impulzov. Pravouhlé napätie sa v požadovanom pomere pretransformuje transformátorom s feritovým jadrom a potom sa znovu usmerní a vyhladí. Stabilita výstupného napätia sa zabezpečí reguláciou kľúčového pomeru impulzového priebehu.



Obr. 12.8.a Galvanické oddelenie zapojením regulátora na sekundárnu stranu



Obr. 12.8.b Galvanické oddelenie vo vnútri regulátora



Obr. 12.8.c Princíp spínacej sieťovej

12.2 Striedače

Striedače sa používajú na premenu jednosmerného napätia na striedavé napätie v meničoch jednosmerného napätia a v zdrojoch bez sieťového transformátora. K takejto premene sú potrebné spínače a akumulátor energie. Spínače nabíjajú akumulátor elektrickou energiou z primárného zdroja počas jednej polperiódy a počas druhej periódy ju tento akumulátor odovzdáva do záťaže-jednočinné meniče. Iný princíp je keď spínače akumulujú energiu do akumulátora vždy s opačnou polaritou vonkajšej elektrickej veličiny v každej polperióde. Akumulátormi energie môžu byť predovšetkým

transformátory a kondenzátory. Pôvodne využívali striedače princíp mechanického prerušovača s vlastným ovládaním (princíp Wagnerového kladivka obr.12.4.a). Prepínaním kontaktu sa na vstupné napätie pripája striedavo dolná a horná polovica vinutia. Na sekundárnej strane sa potom indukuje striedavé napätie. Vzhľadom na nevýhody mechanických kontaktov (opotrebovanie, nízka frekvencia, iskrenie) sa dnes používajú polovodičové spínače (pre malé výkony tranzistorové a pre veľké výkony tyristorové). Účinnosť polovodičových striedačov je = 80 % až 90 %. Dodávaný výkon je obmedžený predovšetkým medznými hodnotami tranzistora (I_{Cmax}, U_{CEmax}). Tranzistorové striedače môžu byť zapojené s vlastným riadením na princípe blokovacieho oscilátora so spätnou väzbou alebo s cudzím budením pomocou prídavného oscilátora, ktorým sa zabezpečí presná hodnota frekvencie. Frekvencie sa zvolí poväčšine v pásme kHz. S rastúcou frekvenciou klesajú nároky na objem použitého transformátora. Nedostatkom spojeným s narastajúcou frekvenciou je nárast strát späsobených konečnou spínacou dobou tranzistora. Tranzistor striedača v ideálnom prípade pracuje v dvoch medzných stavoch - zopnutom a rozpojenom. Prvý prípad keď napätie na tranzistore je nulové a druhý prípad, keď prúd tranzistorom je nulový, majú jeden spoločný znak - stratový výkon na tranzistore je nulový. To má za následok teoreticky 100 % účinnosť. Straty vznikajú iba vo fáze prepínania. S nárastom doby prepínania vzhľadom k časom zopnutia rastú straty na spínači a klesá účinnosť. Preto v striedačoch s vyššou frekvenciou nachádzajú uplatnenie unipolárne V-MOS tranzistory. V týchto tranzistoroch sa kombinujú veľká hodnota spínaných prúdov pri malej hodnote odporu zopnutého kanálu, veľké prierazné napätie pri extrémne krátkych spínacích časoch (nulová zotavovacie doba). Veľký vstupný odpor pri malej vstupnej kapacite s veľkou strmosťou je ďalšou výhodou predurčujúcou tieto tranzistory na tieto účely. Možné spínacie frekvancie dosahujú hodnôt až 500 kHz. Podľa spôsobu zapojenia rozlišujeme nasledujúce dve hlavné skupiny striedačov:

-blokovací menič princíp generátora prúdu - výkon sa prenáša pri zatvorenom tranzistore. Zopnutím tranzistora sa akumuluje energia v transformátore. Jeho rozpojením je potom prenášaná do záťaže (obr.12.4.b).

-priepustný menič princíp generátora napätia - výkon sa prenáša pri otvorenom tranzistore. Primár transformátora je tak pripojovaný tranzistormi na napájacie napätie, že toto je pretransformované na sekundár ako striedavé napätie. (obr.12.4.c) Oba uvedené typy môžu mať jednočinné (obr.12.4.b,c) alebo dvojčinné zapojenie (obr.12.4.d,e). Teoreticky ohraničený výkon striedača je určený maximálnym prúdom spínača I_{Cmax} resp. maximálnym napätím na spínačiU_{Cmax}.

12.4 Meniče jednosmerného napätia.

Úlohou meničov jednosmerného napätia je pretransformovať vstupné jednosmerné napätie U_E na vyššie alebo nižšie jednosmerné napätie alebo napätie opačnej polarity. So

zmenou je často spojené aj galvanické oddelenie. Táto transformácia prebieha v dvoch etapách:

-premena vstupnéhoj ednosmerného napätia U_E na väčšinou pravouhlé.

-usmernenie a vyhladenie transformovaného striedavého napätia

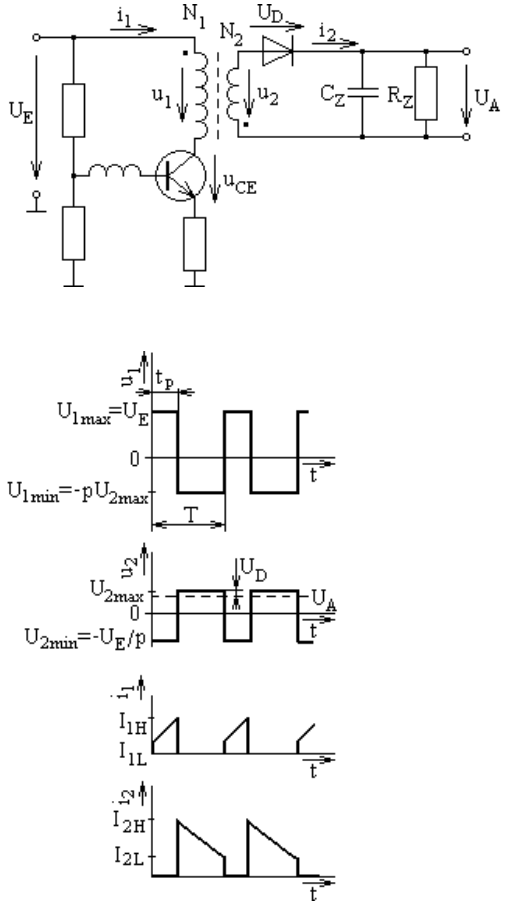
Okrem obvodu striedača (Kap.12.3) je potrebný obvod usmerňovača a stabilizátora výstupného napätia. Usmernenie je potrebné realizovať diodami s malými časovými konštantami, aby sa znížili prepínacie straty. Pri napätiach do niekoľko 100 V sa používajú Schottkyho výkonové diódy. Ich napätie v priamom smere pri veľkých prúdoch je 2- až 4- krát menšie ako pri obyčajných kremíkových diódach. Ak sa má jednosmerné napätie zväčšiť len 2- až 3- krát, transformátor možno vynechať (menič napätia bez "železa"). V zapojení obr.12.5 sa získa približne dvojnásobné napätie pomocou zdvojovača. Komplementárny stupeň (T_2,T_3) , ktorý pracuje v triede B pripája striedavo bod A na zem a vstupné napätie U_E. V bode A vznikajú pravouhlé impulzy, pretože koncový stupeň pracuje v spínacom režime. Stratový výkon sa tým udržiava na nízkej hodnote. Oneskorovací obvod RC spolu stranzistorom T_1 a koncovým komplementárnym stupňom predstavuje generátor budiaceho signálu s posunutou fázou. Namiesto takéhoto budenia je možné budenie aj externým generátorom. Pripojením prvkov vyznačených na obr.12.5 čiarkovane (D_3,D_4,C_4,C_5) dostaneme štvornásobné výstupné napätie, t.j. $U_A = 4U_E$. V skutočnosti bude výstupné napätie nižšie v dôsledku konečných úbytkov napätí na diódach v priamom smere.Obvod usmerňujúci výstupné napätie striedača s výstupným transformátorom rozlišujeme podľa fázy činnosti striedača, počas ktorej je doplňovaný náboj do výstupného filtra. Tým dostávame blokovací menič (náboj vo výstupnom usmerňovači sa doplňuje v čase, keď je tranzistor striedača uzavretý) alebo priepustný menič (výkon do záťaže je dodávaný pri otvorenom tranzistore spínača). Blokovací menič zobrazený na obr.12.5 pracuje nasledujúco. V časovom intervale t_P je spínací tranzistor otvorený. Na primár je pripojené napätie U_E, sekundárne napätie u_2 je záporné a dióda D je zatvorená. Pretože U_E=Ldi/dt primárny prúd lineárne rastie. Podľa toho, ako je transformátor dimenzovaný (veľkosť indukčnosti) je tento lichobežníkový priebeh rôzne strmý. Prúd rastie až do okamihu, kedy riadici obvod uzavrie tranzistor. Pri zatvorenom tranzistore je napätie u_2 kladné a dióda D je vo vodivom stave. Energia nahromadená v magnetickom poli transformátora sa v tejto fáze dodáva do záťaže R_Z a C_Z. Napätie je počas tohto časového intervalu T - t_P približne konštantné u_2= U_{2max} = U_A-U_D. Pri zatvorenom tranzistore tečie lineárne klesajúci prúd cez sekundárne vinutie U_{2max}=-L_2di_2/dt. Lichobežníkový priebeh prúdu má tú výhodu, že menič môže pracovať s konštantnou frekvenciou impulzov. Zmeny záťaže pri nezmenej hodnote výstupného napätia U_{2max} spôsobia zmenu hodnôt základnej úrovne lichobežníkového výstupného prúdu. Zmenou výstupného napätia U_{2max} ako je vidieť z derivácie sa mení len strmosť poklesu prúdu. Hodnota výstupného napätia je zabezpečená reguláciou kľúčovacieho pomeru. Vypočítajme pomer medzi sekundárnym napätím U_{2max} a primárnym napájacím napätím U_E. Pretože aj na primárnom aj na sekundárnom vinutí bude stredná hodnota napätia nulová, platí pre primárne napätie vo fáze uzavretia tranzistora U_{1min}.

$$U_E\, t_P = U_{1min}(T-t_P)$$

Toto napätie sa pretransformuje na sekundár pomocou závitového pomeru p = n $_1$/n$_2$ a určuje hodnotu sekundárneho napätia U_{2max} .

$$U_{2\max} = \frac{U_{1\min}}{n_1} n_2 = \frac{t_p}{T - t_p} \frac{U_E}{n_1} n_2$$

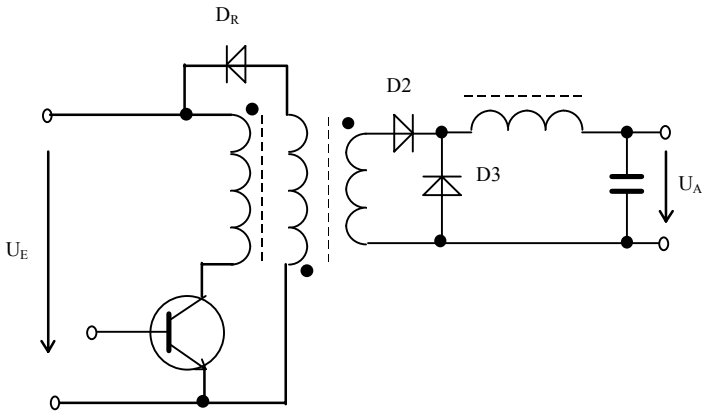
Výstupné napätia je ovplyvnené hlavne kľúčovacím pomerom t_P/T čo poskytuje možnosť jednoduchej regulácie jednosmerného napätia na výstupe týchto meničov. Blokovací menič možno vyrobiť aj s viacerými sekundárnymi galvanicky oddelenými vinutiami.



Obr.12.5

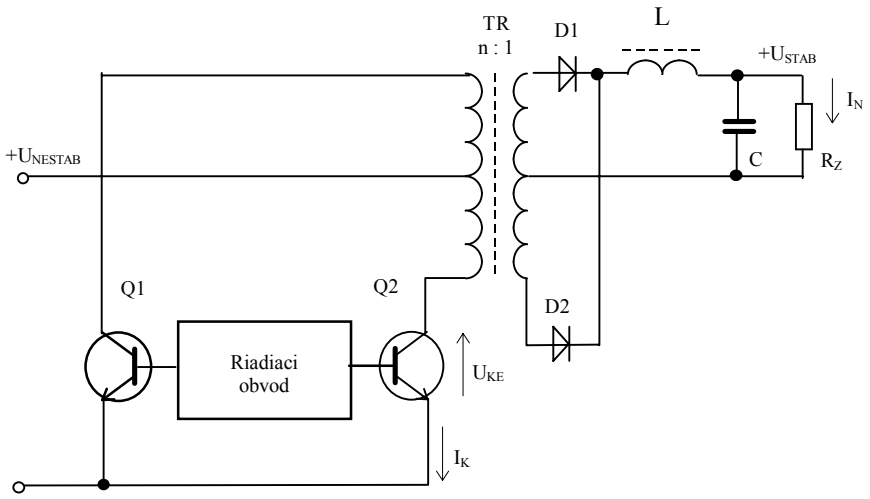
Budenie spínacieho tranzistora je možné aj vlastným vinutím na jadre transformátora - blokovací oscilátor. Priepustný menič. Transformátor v tomto zapojení sa používa len na galvanické oddelenie a transformáciu napätia obr.12.6. Akumuláciu energie zabezpečuje cievka. Energia sa prenáša pri otvorenom tranzistore. V časovom intervale t_P je dióda vodivá, dióda D_3 je zatvorená a prúd cievky i_L stúpa približne lineárne, energia sa zhromažďuje v magnetickom poli cievky. Pri zatvorenopm tranzistore tečie, vďaka nahromadenej energii prúd cievkou ďalej, pričom lineárne klesá. Voľnobežná dióda zabezpečuje v tejto fáze pokračujúce dobíjanie kondenzátora klesajúcim prúdom. Úlohou prídavného demagnetizačného vinutia s diódou D_R je vrátiť späť do

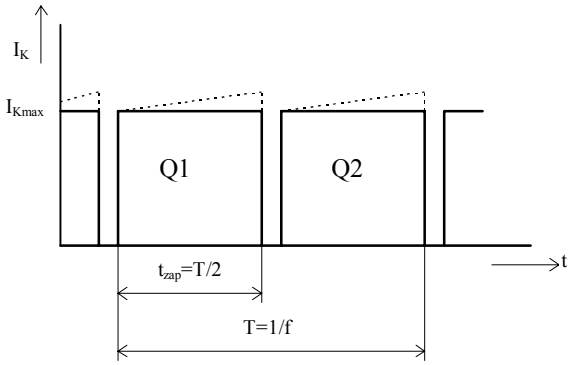
zdroja energiu nahromadenú v magnetickom poli transformátora počas t_P. Súčasne zabezpečuje obmedzenie napätia medzi kolektorom a emitorom spínacieho tranzistora na hodnotu približne $2U_E$- za predpokladu zhody počtu závitov a tesnej magnetickej väzby primárneho a demagnetizačného vinutia. Kľúčovací pomer musí byť ale 0.5.



Obr.12.6 Priepustný menič

Demagnetizačné vinutie stráca svoje opodstatnenie v dvojčinných zapojeniach. Tento menič sa skladá z dvoch priepustných meničov pracujúcich dvojčinne so spoločným transformátorom a spoločnou cievkou.





Obr. 12.4.e Schéma dvojčinného meniča s dvoma spínačami;

$U_{CEmax} >= 2U_{NESTAB,}$

$f_{Ustab} = 2f_Q,$

$P_1 = I_{kmax}\ U_{NESTAB}$

Aj v tomto prípade je výstupné napätie regulované zmenou kľúčovacieho pomeru. Princíp tejto regulácie je na obr.12.8. Definovaná časť výstupného napätia (alebo prúdu ak sa má udržať konštantný prúd) sa prostredníctvom regulačného zosilňovača porovnáva s konštantným referenčným napätím U_{ref}. Výstupný signál regulačného zosilňovača (regulačná odchýlka) sa v analógovom komparátore porovnáva s pílovitým napätím. Táto časť zapojenia pracuje ako impulzovo - šírkový modulátor (ŠM). Obr.12.8.

Sled impulzov na výstupe ŠM má frekvenciu rovnajúcu sa frekvencii generátora a kľúčovací pomer t_P/T je úmerný regulačnej odchýlke, t.j. rozdielu medzi časťou vstupného napätia a referenčným napätím. Báza spínacieho tranzistora je pripojená cez

budiaci stupeň. Regulátory okrem toho obsahujú obvody chrániace spínacie tranzistory pred skratom sekundáru alebo pred jeho stavom naprázdno. Všetky tieto dôležité funkcie zahňajú v sebe špeciálne regulačné obvody vyrobené monolitickou technológiou. Ako príklad takého regulátora možno uviesť obvod TDA 1060 (Valvo). obr.12.9.

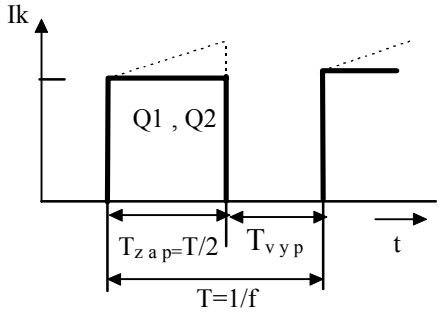
Obr.12.9.

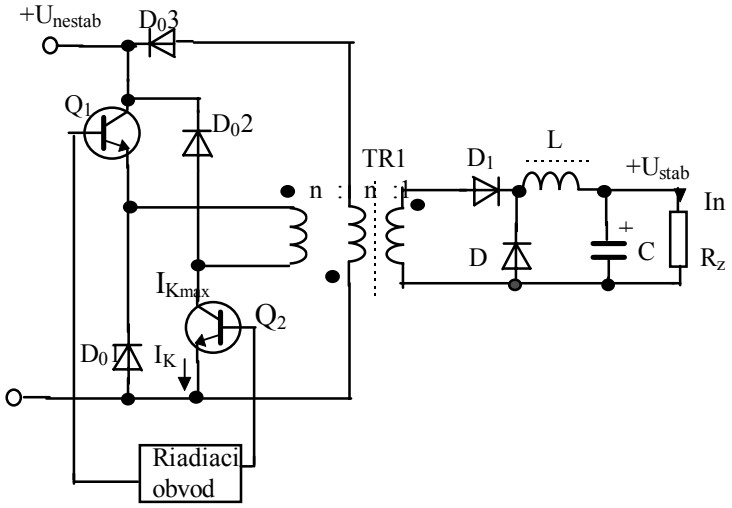
Schéma jednočinného priepustného meniča s dvoma spínačmi

$U_{CE\,max} \geq U_{nestab}$

$f_{\Delta\,Ustab} = f_Q$

$P_1 = 0.5\, I_{K\,max}\, U_{nestab}$



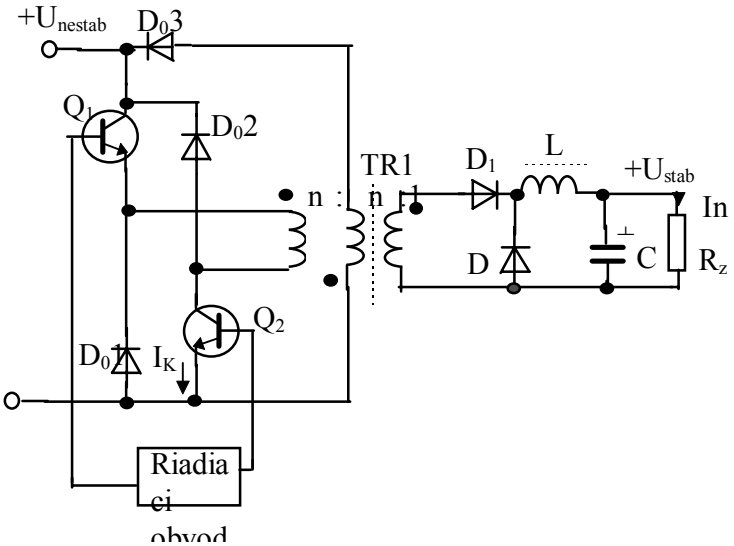


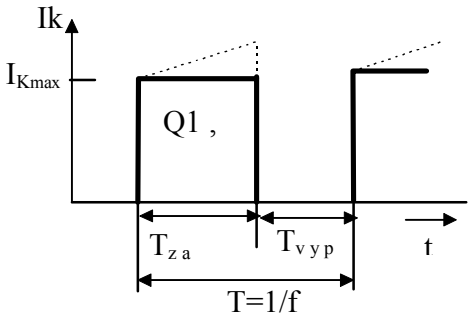
Obr.12.9.

Ak má byť výstupné napätie galvanicky oddelené od siete, musia sa na niektoré miesta vložiť oddeľujúce členy. Existujú tu tri možnosti:

1. 1.Celý regulačný obvod sa umiestní na primárnej strane. Transformátor má prídavné meracie vinutie. Jednosmerné napätie odvodené z tohto vinutia sa využíva ako porovnávacia hodnota na vstupe regulačného zosilňovača.
2. 2.Regulačný obvod na sekundárnej strane. Tu sa porovnáva skutočná hodnota s referenčnou na sekundárnej strane. Napájacie napätie regulačného obvodu musí byť osobitné, vytvorené prídavným transformátorom. Obr.12.10.Výstupné šírkovo modulovaný impulzný priebeh je privedený na bázy spínacích tranzistorov tiež cez oddelovací impulzný transformátor. Obr.12.8.a
3. 3.Galvanické oddelenie vo vnútri regulačnej slučky. Na toto sa najviac využíva optoelektronický väzobný člen vložený pred šírkový modulátor. V zapojení obr.12.8

je kvalita stabilizácie znížená nezanedbateľnými dlhodobými zmenami optoelektronického člena. Z toho hľadiska vhodnejší je variant na obr.12.8.b,12.8.c





Obr.12.10
Schéma jednočinného priepustného meniča s dvoma spínačmi

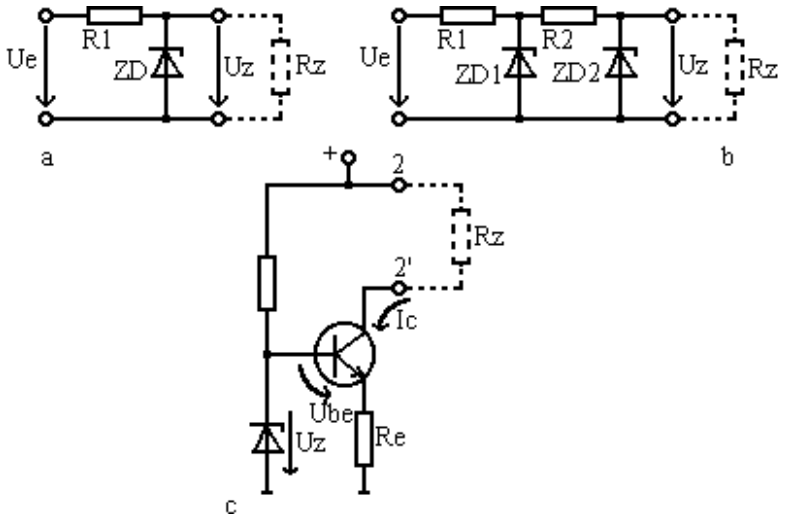
$U_{CE\,max} \geq U_{nestab}$

$f_{\Delta Ustab} = f_Q$

$P_1 = 0.5\, I_{K\,max}\, U_{nestab}$

12.5. Stabilizátory.

Úlohou stabilizátorov je udržiavať konštantné výstupné napätie, prípadne prúd napájacieho zdroja pri kolísaní vstupného napätia, ako aj pri zmenách zaťaženia a teploty. Stabilizátor väčšinou podstatne znižuje aj brumové a rušivé napätia superponované na jednosmerné napätie, čím sa usporia náklady na objemné elektrolytické kondenzátory a filtračné cievky. Neregulované stabilizátory využívajú sériové zapojenie predradného odporu so stabilizačným prvkom ku ktorému je paralelne pripojená záťaž. Príkladom takéhoto princípu je použitie Zenerovej diódy resp. sledovania jej napätia emitorovým sledovačom obr.12.11



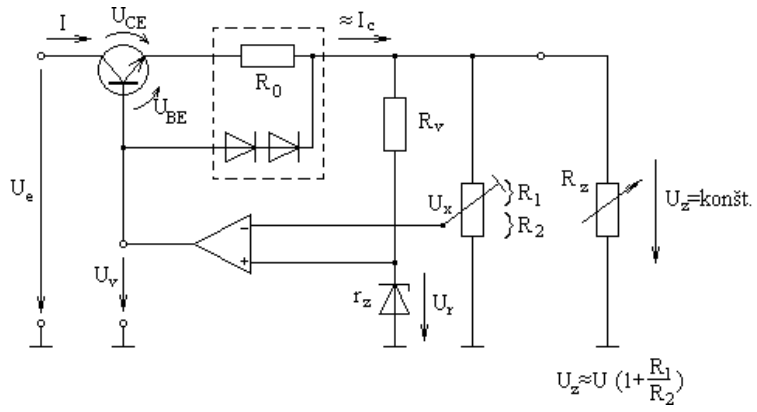
Obr.12.11.:

a) stabilizátor napätia so Zenerovou diódou

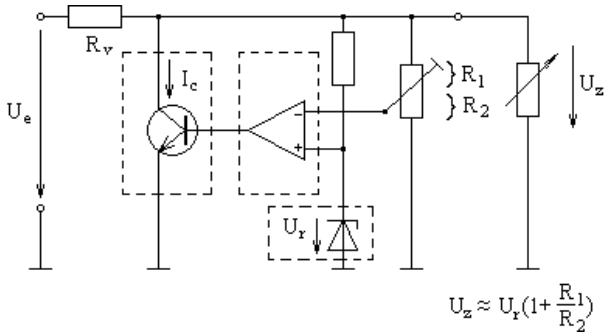
b) kaskádový stabilizátor s dvoma Zenerovými diódami

c) $I_C \approx \frac{U_Z - U_{BE}}{R_E}$

Stabilizátory so spojitou reguláciou odstraňujú veľký nedostatok predchádzajúcej skupiny spočívajúci v relatívne veľkých stratách na predradnom odpore a stabilizátore. Podľa zapojenia regulačného člena môžu byť sériové alebo paralelné. Častejšie sa používajú sériové regulátory. Hlavnou výhodou paralelných regulátorov je ich odolnosť proti skratu. Ich hlavnou nevýhodou je potreba odoberať maximálny výkon pri nulovej záťaži. To ich predurčuje len na reguláciu malých výkonov. Sériové regulátory obsahujú výkonový tranzistor zapojený do série so záťažou. Regulátor porovnáva výstupné napätie s referenčným a na základe toho ovláda sériový výkonový tranzistor. Obr.12.12.a Prúdová stabilizácia sa realizuje tak, že ako vzťažná hodnota sa berie úbytok napätia na odporovom normály od prúdu záťaže a porovnáva sa s referenčným napätím. Obr.12.12.b.



Obr.12.12.a



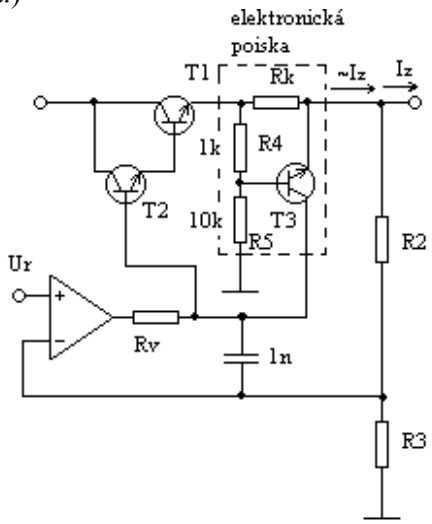
Obr.12.12.b

Ochrana pred preťažením je samozrejmou súčsťou týchto stabilizátorov. Takéto poistky na rozdiel od klasických tavných svojou rýchlosťou reakcie ochránia aj obvody ku poškodeniu ktorých môže dôjsť za extrémne krátky čas. Jednoduchý prípad je na obr.12.12.a. Úbytok napätia na rezistore R_0 obmedzí prúd výkonového tranzistora. Ak tranzistor predstavujúci poistku obmedzí výstupný prúd na hodnotu menšiu ako je hodnota prúdu pri ktorej sa poistka zaktivovala, charakteristika takejto elektronickej poistky je označovaná ako "fold - back". Obr.12.13. Tranzistor T_3 začne viesť, keď tento úbytok dosiahne hodnotu

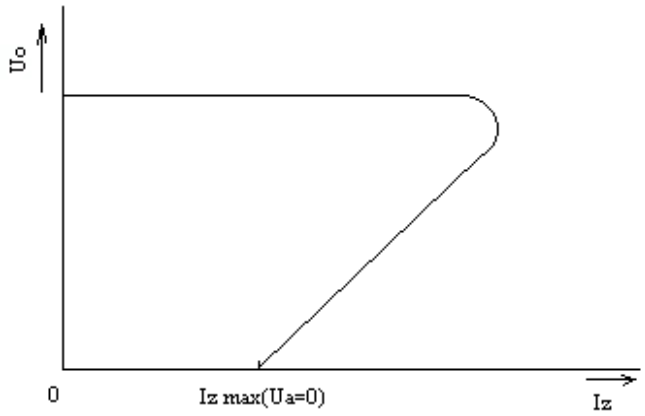
$$I_{Z\max} R_k \cong U_{BE} + U_A \frac{R_4}{R_4 + R_5}$$

Pri skrate cez odpor R_k menší prúd obmedzený podmienkou $I_{Z\max} \cong U_{BE} / R_k$. Tým je chránený výkonový tranzistor predpoškodením v prípade skratu.

a.)

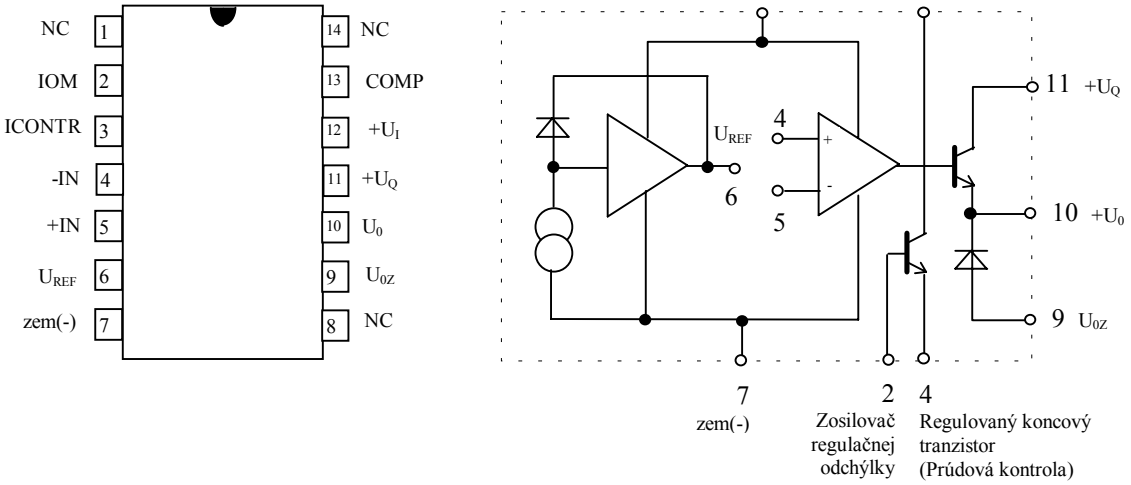


b.)



Obr.12.13. Obmedzenie výstupného prúdu stabilizátora
a.) zapojenie b.) charakteristika „fold - back“

Skoro všetky tieto funkcie plní aj stabilizátory realizované integrovanou formou napr obvod mA 723 (Fairchild).obr.12.14



Zapojenie vývodov :

1.Nezapojený
2. Prúdové obmedzenie
3. Prúdová kontrola
4. Invertujúci vstup
5. Neinvertujúci vstup
6. Referenčné nap. U_R
7. Záporný pól napájania(zem)
8. Nezapojený
9. Vstup cez Zenerovu diódu
10. Výstupné stabilizované napatie
11. Napajanie vstupného tranzistora ($+U_Q$)
12. Vstupné nestabilizované napatie ($+U_I$)
13. Frekvenčná kompenzácia
14. nezapojený

Obr.12.14

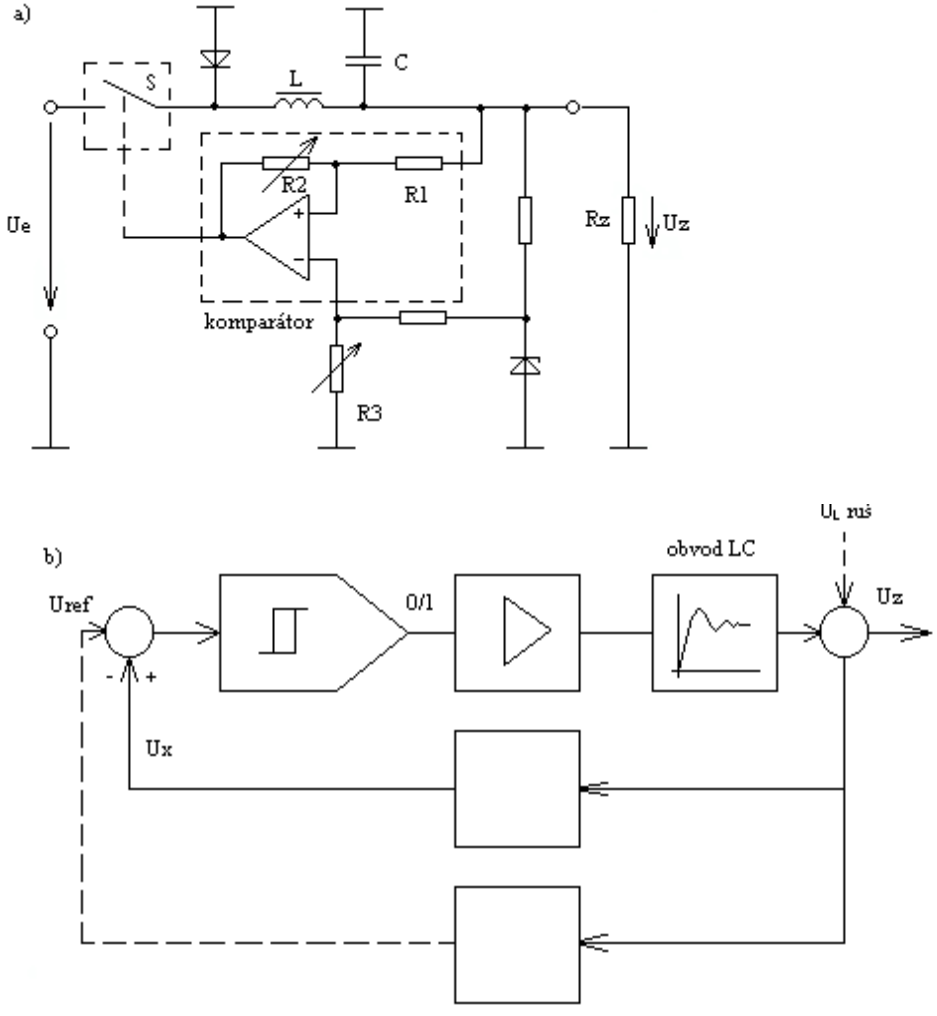
Spínací regulátor.Straty regulačného tranzistora sú tým, čo ohraničuje použiteľnosť spojitých regulátorov. Pre získanie relatívne nízkeho výstupného napätia z vysokej hodnoty jednosmerného napätia je výhodnejší spínací regulátor. Tranzistor, ktorý pracuje ako spínač, dodáva nespojite energiu zo vstupu do akumulátora tvoreného cievkou s kondenzátorom a "voľnobežnou diódou". Akumulátor zabezpečuje spojité dodávanie energie do spotrebiča. Podľa spôsobu riadenia regulačného člena je možné použiť nasledujúce tri varianty:

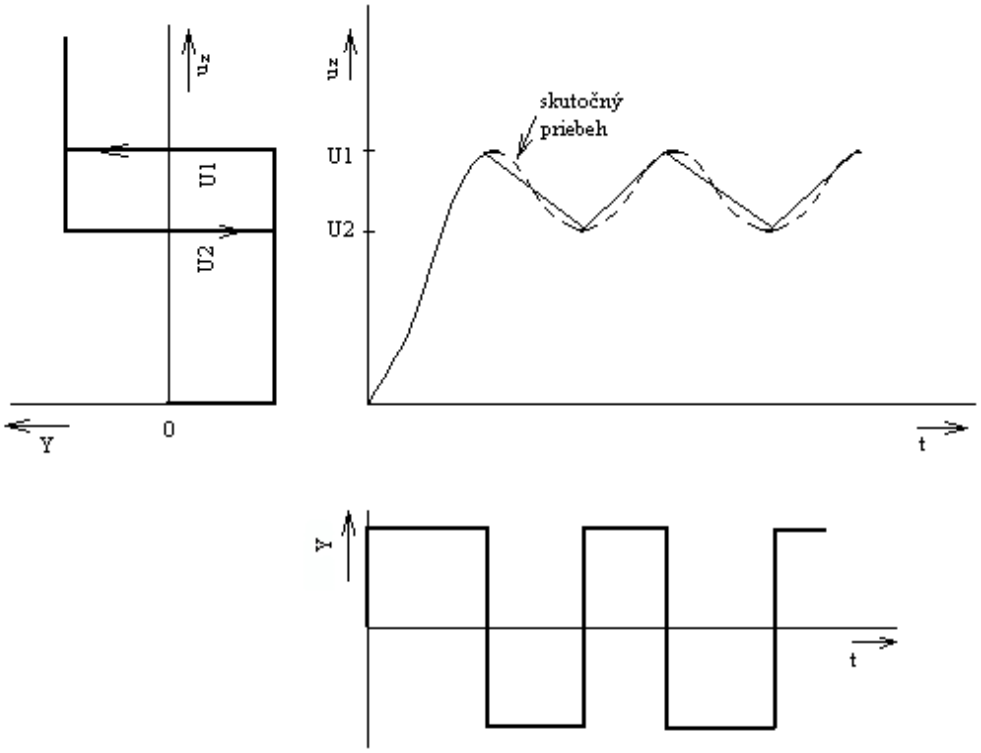
-riadenie frekvenciou impulzov,

-riadenie šírkou impulzov,

-vlastné riadenie.

Spínacia frekvencia leží nad pásmom počuteľnosti (16 - 50 kHz). Rastúcou frekvenciou klesajú nároky na objem použitých akumulátorov energie vo vyhladzovacom obvode. Priklad takéhoto stabilizátora je na obr.12.15. Regulačná odchýlka je vytvorená pomocou komparátora s hysteréziou, ktorý porovnaním výstupného napätia s referenčným zdrojom riadi spínací tranzistor. Pri zopnutom tranzistore prúd cez cievku L stúpa a tým aj výstupné napätie. Energia magnetického poľa cievky rastie. Keď výstupné napätie dosiahne hornú prahovú úroveň komparátora, je tranzistor rozpojený. V dôsledku energie nahromadenej v cievke prúd tečie ďalej v rovnakom smere do záťaže, cez otvorenú voľnobežnú diódu D. K opätobnému zopnutiu tranzistora dôjde, keď napätie na kondenzátore klesne pod dolnú prahovú hodnotu komparátora. Zvlnenie výstupného napätia je závislé na hysterézii komparátora. Účinnosť tohto typu regulátora rastie s klesajúcimi spínacími časmi tranzistora a usmerňovacích diód.





Obr.12.15. Kmitajúci spínací regulátor
a.) princíp b.) bloková schéma c.) časový priebeh výstupného napätia u_z (zjednodušene) a regulačnej veličiny
y (výstup komparátora) pri náhlom pripojení vstupného napätia U_e (Δ U a U_{ref} sú nastaviteľné pomocou R_1, R_2
a R_3)